2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe

Physique · Unité 4 : Mécanique · Chapitre 14 · Cours complet

Compétences visées

- Repérer un point d'un solide en rotation : abscisse angulaire, abscisse curviligne.
- Définir la vitesse angulaire et l'accélération angulaire, et les relier aux grandeurs linéaires.
- Connaître le moment d'inertie et appliquer la relation fondamentale de la dynamique en rotation.
- Étudier une rotation uniforme et une rotation uniformément variée ; traiter un système poulie + charge.

Prérequis : moment d'une force par rapport à un axe ; couple de forces ; deuxième loi de Newton ; base de Frenet.

Plan du cours

1. Définition et repérage
2. Vitesse angulaire
3. Accélération angulaire
4. Moment d'une force et moment d'inertie
5. Relation fondamentale de la dynamique en rotation
6. Rotations particulières
7. Exercices d'application résolus

1. Définition et repérage

Un solide est en **rotation autour d'un axe fixe (Δ)** lorsque chacun de ses points, en dehors de l'axe, décrit un **cercle** centré sur (Δ), dans un plan perpendiculaire à (Δ). Tous les points tournent du même angle pendant la même durée.

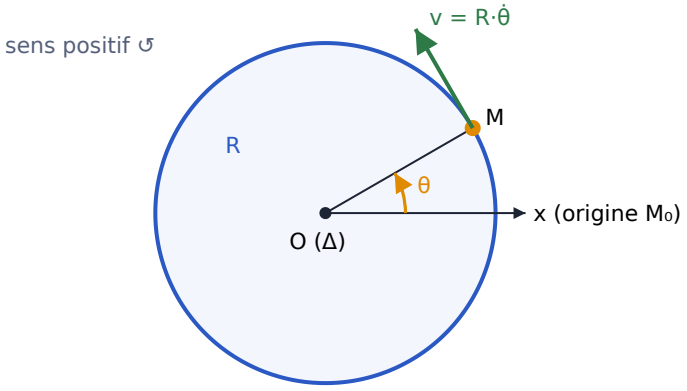


Fig. 1 · Repérage d'un point M du solide : abscisse angulaire θ et abscisse curviligne s = R·θ.

Abscisse angulaire θ(t) : angle (en radians) entre la position de référence OM_0 et OM.
Abscisse curviligne : s(t) = R·θ(t), longueur de l'arc M_0M (R : distance de M à l'axe).

2. Vitesse angulaire

$$\omega = \dot{\theta} = d\theta/dt \quad (rad \cdot s^{-1}) \qquad v = R \cdot \omega$$

La vitesse angulaire est la même pour tous les points du solide ; la vitesse linéaire v d'un point est proportionnelle à sa distance R à l'axe.

Si la rotation est uniforme, on définit la période T = 2π/ω et la fréquence N = 1/T (en tours par seconde). Exemple : 3 000 $tr \cdot min^{-1}$ = 50 $tr \cdot s^{-1}$, soit ω = 2π × 50 ≈ 314 $rad \cdot s^{-1}$.

3. Accélération angulaire

$$\ddot{\theta} = d\omega/dt = d^2\theta/dt^2 \quad (rad \cdot s^{-2})$$

Pour un point M à la distance R de l'axe, dans la base de Frenet : $a_t = R \cdot \ddot{\theta}$ et $a_n = R \cdot \dot{\theta}^2 = v^2/R$.

4. Moment d'une force et moment d'inertie

4.1 Moment d'une force par rapport à un axe

$$M_{\Delta}(F) = \pm F \cdot d \quad (N \cdot m)$$

d est la distance entre l'axe et la droite d'action de F (bras de levier). Le signe est + si F tend à faire tourner le solide dans le sens positif choisi, − sinon. Une force dont la droite d'action rencontre l'axe ou lui est parallèle a un moment nul.

Couple de forces : deux forces de même intensité F, de sens opposés, de droites d'action parallèles distantes de d : M = ± F·d. Un **couple de frottement** s'oppose toujours à la rotation.

4.2 Moment d'inertie

Le moment d'inertie d'un solide par rapport à l'axe (Δ) mesure son **inertie en rotation** ; il dépend de la masse et de sa répartition autour de l'axe :

$$J_{\Delta} = \Sigma\, m_i \cdot r_i^2 \quad (kg \cdot m^2)$$

Solide homogène (masse m)	Axe	J_{Δ}
Anneau / cylindre creux mince de rayon R	axe de révolution	$m \cdot R^2$
Disque / cylindre plein de rayon R	axe de révolution	$\frac{1}{2} \cdot m \cdot R^2$
Sphère pleine de rayon R	diamètre	$(2/5) \cdot m \cdot R^2$
Tige de longueur L	perpendiculaire, par le milieu	$(1/12) \cdot m \cdot L^2$

Théorème de Huygens : si (Δ) est parallèle à l'axe (Δ_G) passant par G, à la distance d : $J_{\Delta} = J_{\Delta G} + m \cdot d^2$. Exemple : tige tournant autour d'une extrémité : $J = mL^2/12 + m(L/2)^2 = mL^2/3$.

5. Relation fondamentale de la dynamique en rotation

Dans un référentiel galiléen, la somme algébrique des moments, par rapport à l'axe fixe (Δ), des forces extérieures appliquées à un solide en rotation autour de (Δ) est égale au produit de son moment d'inertie par son accélération angulaire :

$$\Sigma\, M_{\Delta}(F_{ext}) = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}$$

Conséquence : si $\Sigma\, M_{\Delta} = 0$, alors $\ddot{\theta} = 0$ et la rotation est uniforme (ou le solide reste immobile).

Méthode. Système → référentiel → bilan des forces → choix du sens positif → calcul des moments (le poids et la réaction de l'axe ont un moment nul s'ils passent par l'axe) → application de la RFD.

6. Rotations particulières

6.1 Rotation uniforme

$\ddot{\theta} = 0$, ω = constante : $\theta(t) = \omega \cdot t + \theta_0$.

6.2 Rotation uniformément variée

$$\ddot{\theta} = \text{constante} \quad \omega(t) = \ddot{\theta} \cdot t + \omega_0 \quad \theta(t) = \tfrac{1}{2} \cdot \ddot{\theta} \cdot t^2 + \omega_0 \cdot t + \theta_0 \quad \omega^2 - \omega_0^2 = 2\ddot{\theta}(\theta - \theta_0)$$

Nombre de tours effectués : $n = \Delta\theta / 2\pi$.

6.3 Système poulie + charge

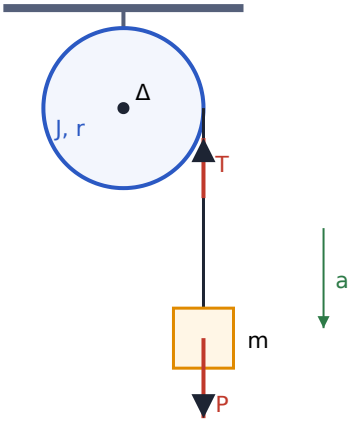


Fig. 2 · Une charge de masse m entraîne une poulie de moment d'inertie J et de rayon r par un fil inextensible.

Charge (2e loi de Newton, axe vers le bas) : $m \cdot g - T = m \cdot a$. Poulie (RFD, sans frottement) : $T' \cdot r = J \cdot \ddot{\theta}$, avec $T' = T$ (fil de masse négligeable) et $a = r \cdot \ddot{\theta}$ (fil inextensible qui ne glisse pas). D'où :

$$a = m \cdot g / (m + J/r^2)$$

7. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Démarrage d'un disque

Un disque homogène (m = 2,0 kg, R = 0,10 m) part du repos sous l'action d'un couple moteur constant M = 0,50 N·m. $J = \tfrac{1}{2}mR^2 = \mathbf{1{,}0 \times 10^{-2}\ kg \cdot m^2}$; $\ddot{\theta} = M/J = \mathbf{50\ rad \cdot s^{-2}}$. À t = 2,0 s : $\omega = \mathbf{100\ rad \cdot s^{-1}}$, $\theta = \tfrac{1}{2}\ddot{\theta}t^2 = 100$ rad, soit environ **15,9 tours**.

Exercice résolu 2 · Freinage

Le moteur est coupé alors que $\omega_0 = 100\ \text{rad·s}^{-1}$; le disque s'arrête en 20 s sous l'effet d'un couple de frottement constant. $\ddot{\theta} = -\omega_0/\Delta t = \mathbf{-5{,}0\ rad·s^{-2}}$; $M_f = J·\ddot{\theta} = \mathbf{-5{,}0\times10^{-2}\ N·m}$; angle parcouru : $\omega_0^2/(2|\ddot{\theta}|) = 1\,000$ rad, soit environ **159 tours**.

Exercice résolu 3 · Poulie et charge

$m = 0{,}50$ kg, $J = 1{,}0\times10^{-2}$ kg·m², $r = 0{,}10$ m, $g = 10\ \text{m·s}^{-2}$. $J/r^2 = 1{,}0$ kg ; $a = 5{,}0/1{,}5 \approx \mathbf{3{,}3\ m·s^{-2}}$; tension $T = m(g - a) \approx \mathbf{3{,}3\ N}$; $\ddot{\theta} = a/r \approx \mathbf{33\ rad·s^{-2}}$.

À retenir

- $s = R\theta$; $v = R\omega$; $a_t = R\ddot{\theta}$; $a_n = R\omega^2$.
- $M_\Delta(F) = \pm F·d$; $J_\Delta = \Sigma m_i r_i^2$; Huygens : $J_\Delta = J_G + md^2$.
- RFD en rotation : $\Sigma M_\Delta = J_\Delta·\ddot{\theta}$.
- Rotation uniformément variée : $\omega = \ddot{\theta}t + \omega_0$; $\theta = \frac{1}{2}\ddot{\theta}t^2 + \omega_0 t + \theta_0$; $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\ddot{\theta}\Delta\theta$.